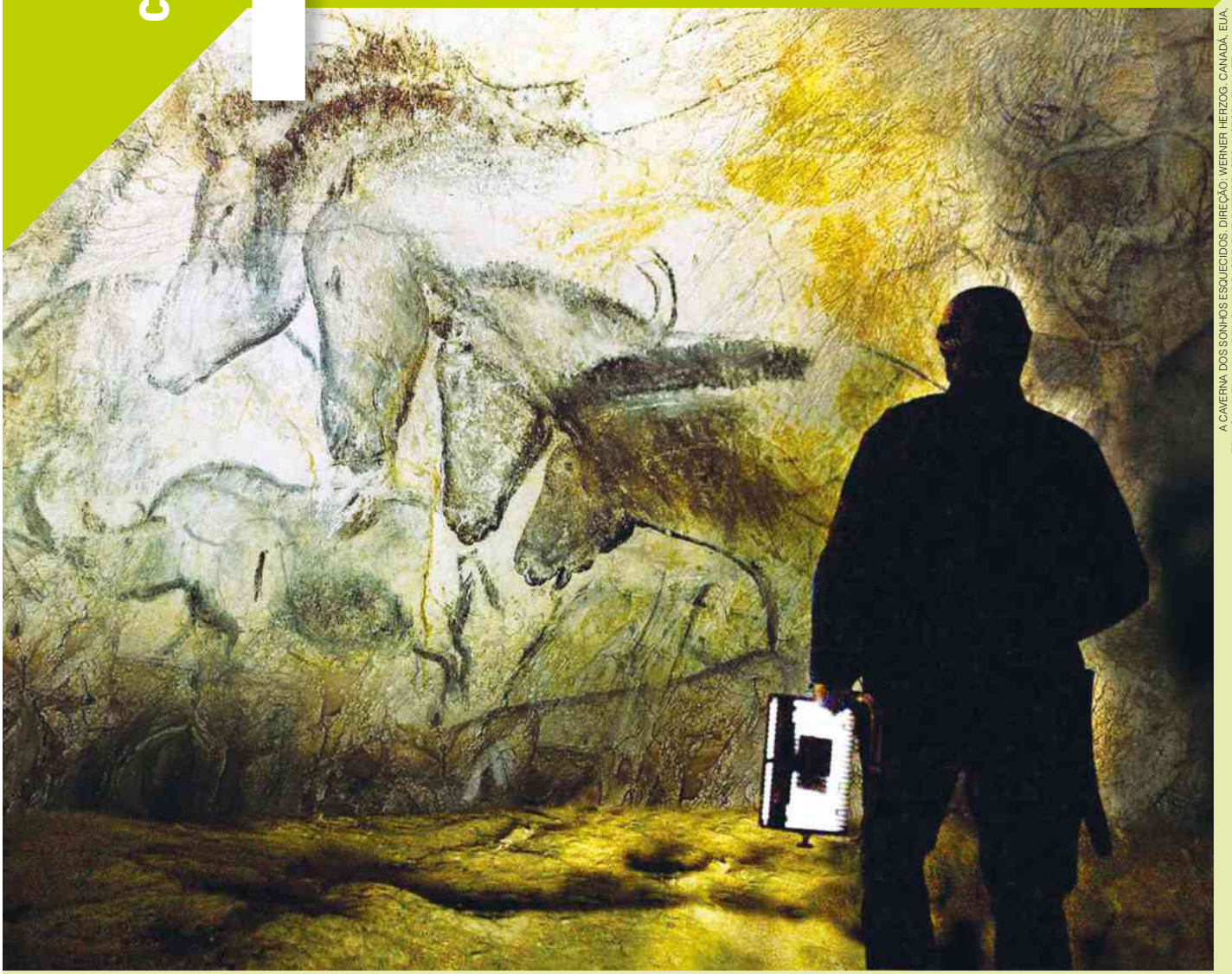
Capítulo 1

Formação da Humanidade



A CAVERNA DOS SONHOS ESQUECIDOS. DIREÇÃO: WERNER HERZOG. CANADÁ, EUA, FRANÇA, ALEMANHA, REINO UNIDO: CREATIVE DIFFERENCES, HISTORY FILM, ET. AL., 2010

Cena do filme *A caverna dos sonhos esquecidos*, de Werner Herzog, 2010.

Puxando pela memória

No filme *Jurassic World* (direção: Colin Treverrow, EUA, 2015), dinossauros clonados que habitam um parque temático atacam humanos. É possível dizer que esse filme de ficção científica recria o drama da humanidade nas suas origens?

O filme *A caverna dos sonhos esquecidos*, lançado em 2010, surpreendeu muitos espectadores e críticos de cinema. Nele, o diretor Werner Herzog registra na tecnologia que simula três dimensões as pinturas feitas há mais de 32 mil anos pelos seres humanos do período Paleolítico. O filme foi realizado com o apoio do Ministério da Cultura da França, interessado em divulgar seu rico patrimônio arqueológico.

As figuras, encontradas em 1994 na caverna Chauvet, na França, estão acompanhadas de comentários do diretor e de especialistas. A beleza e a complexidade das cenas criadas em um tempo tão longínquo mostram que a vida do ser humano antes da escrita, das cidades e da agricultura não estava restrita à luta pela sobrevivência. Este capítulo vai contar a história desse processo por meio do qual surgiu a espécie humana e, com ela, a própria História.

	Big Bang, a "grande explosão" que deu origem ao Universo.	Surge o planeta Terra.
Cronologia deste capítulo	Entre 20 e 10 bilhões de anos atrás	Há 5 bilhões de anos

1 As explicações científicas

Professor: a Cronologia de cada capítulo é apresentada de forma contínua ao longo das páginas, sem escala dos recortes temporais. Os fatos importantes relacionados ao capítulo estão aí dispostos sem a representação da medida de tempo, para permitir aos estudantes a visualização imediata dos processos históricos.

A origem do planeta Terra e da própria humanidade é assunto dos mais controvertidos. No mundo ocidental, até o século XIX, acreditava-se que essas origens se encontravam narradas na *Bíblia*, no livro do Gênesis, que conta em detalhes como Deus criou o mundo. Esse tipo de interpretação é conhecido como teoria criacionista.

No século XIX, período de afirmação do pensamento científico, essas explicações foram contestadas. Dentre as teorias formuladas naquela época, a mais revolucionária foi a do cientista inglês Charles Darwin (1809-1882), o evolucionismo. No seu livro *A origem das espécies*, publicado em 1859, ele propôs que os seres vivos evoluíram ao longo de milhões de anos, de acordo com um processo de seleção natural. Segundo ele, aqueles que se adaptavam melhor ao meio ambiente, em constante mutação, conseguiam sobreviver.

Em 1871, Darwin publicou *A origem do homem*, aprofundando a análise evolucionista especificamente para os seres humanos. A humanidade não seria uma criação divina, mas uma evolução natural de outros primatas. Apesar das críticas que recebeu, sobretudo de religiosos, a teoria de Darwin acabou mundialmente reconhecida. Novas pesquisas reforçaram e transformaram a sua tese inicial.



HANS BREINLINGER. BIG BANG. 1958

Em *Big Bang*, pintura de 1958, o artista alemão Hans Breinlinger registrou sua visão do início do Universo. Coleção particular.

As explicações religiosas para a criação do mundo sofreram outro golpe no início do século XX, com o trabalho do físico belga Georges-Henri Lemaître (1894-1966). Estudioso da teoria da relatividade do físico alemão Albert Einstein (1879-1955), Lemaître propôs, entre 1927 e 1931, que o Universo possuía cerca de 10 a 20 bilhões de anos e teria se originado da explosão de um átomo primogênito ou "ovo cósmico". Sua teoria ficou conhecida como *Big Bang* ou a "grande explosão".

A Terra, apenas um planeta dentro de um dos incontáveis sistemas estelares do Universo, teria surgido na cadeia dessa explosão cósmica. A teoria do *Big Bang* combinou muito bem com a teoria evolucionista de Darwin e permitiu aos pesquisadores, apoiados na Arqueologia e na Paleontologia, avançar no conhecimento das origens da humanidade.

Arqueologia

A Arqueologia é uma disciplina dedicada ao estudo sistemático dos restos materiais da vida humana. Surgida no século XIX, ela foi, durante muito tempo, classificada como "ciência auxiliar da História". Com base na Arqueologia tornou-se possível conhecer os primórdios da história da humanidade. Essa ciência dispõe de metodologias sofisticadas para a escavação de sítios arqueológicos (que geralmente contêm vestígios materiais) e também para a datação dos vestígios. Neste aspecto, a Arqueologia beneficiou-se imensamente do processo químico de radiometria carbono 14, um radioisótopo do carbono.



JOSÉ CASTAÑARES/AFP

Arqueólogos do Instituto Nacional de História e Antropologia escavam vestígios de populações humanas que viviam na América por volta do ano 1200, antes da chegada de Colombo. Com o resultado das escavações, eles poderão estudar aspectos daquela sociedade. Puebla, México, fotografia de 2013.

Era Terciária do planeta, com o surgimento dos primatas.	Surgimento do primeiro hominídeo, o *Australopithecus*, em plena Era Terciária.
Há 50 milhões de anos	Há 4 milhões de anos

A História no seu lugar

Você conhece algum lugar, na sua cidade ou estado, que abrigue um vestígio do "homem primitivo"? Um fóssil, uma gruta, um sambaqui, uma pintura rupestre? Se na sua cidade ou estado não houver um lugar assim, procure na biblioteca municipal ou na de sua escola algum livro ou filme que trate da "Pré-história".

O surgimento das espécies

Como vimos, estima-se que o nosso planeta tenha surgido há cerca de 5 bilhões de anos. Parece muito, mas não é, se compararmos com o momento da "grande explosão", que teria ocorrido bilhões de anos antes e que teria dado origem ao Universo.

Cerca de um bilhão de anos atrás, na chamada Era Primitiva, formaram-se os oceanos e as cadeias montanhosas. Já existiam algumas formas de vida: algas e bactérias. Há 300 milhões de anos, na Era Primária, apareceram florestas, insetos, répteis e peixes. Nos 150 milhões de anos seguintes, na chamada Era Secundária, formaram-se os mamíferos, as aves e os grandes répteis, conhecidos como dinossauros.

O surgimento dos primeiros hominídeos só ocorreu milhões de anos depois com o aparecimento do *Australopithecus* e do gênero *Homo*, mais recente.

As primeiras evidências concretas do *Australopithecus* foram descobertas no sítio arqueológico de Laetoli, atual Tanzânia, na África, em 1934. Acredita-se que ele tenha surgido por volta de 4 milhões de anos atrás, na Era Terciária. Pesquisa recente descobriu, na Etiópia, um esqueleto ainda mais antigo de ancestral humano: uma fêmea de 4,4 milhões de anos, medindo cerca de 1,20 m, com peso estimado de 50 kg. Ardi (da espécie *Ardipithecus ramidus*), como foi chamado o hominídeo mais antigo encontrado até agora, é um milhão de anos mais "velho" que Lucy.

O último acontecimento marcante na história da formação da humanidade ocorreu na Era Quaternária (iniciada há 1 milhão de anos): o surgimento do *Homo sapiens*, entre 200 mil e 100 mil anos atrás.

As primeiras evidências arqueológicas da existência do *Homo sapiens* foram encontradas na savana africana. Assim, os estudiosos concluem que, como o *Australopithecus*, o *Homo sapiens* surgiu na África.

A classificação *Homo sapiens sapiens* caiu em desuso nos últimos tempos. Acreditava-se que havia duas subespécies de *Homo sapiens*: o *Homo sapiens neanderthalensis* e o *Homo sapiens sapiens*. Pesquisas com o DNA, entretanto, provaram que essas subespécies eram muito diferentes, constituindo cada qual uma espécie. Então, alterou-se a classificação para *Homo neanderthalensis* e *Homo sapiens*.



SPL/LATINSTOCK

A imagem acima é um modelo criado com base em um fóssil de *Australopithecus* fêmea, encontrado na África, com cerca de 3,2 milhões de anos. Apelidada de Lucy, a *Australopithecus* era bípede. O hominídeo tinha postura quase ereta. Coleção particular.

2 Processo de hominização

A formação do gênero humano é resultado de um processo muito longo, que começa com o surgimento dos primeiros hominídeos e se estende até a formação de nossa espécie: o *Homo sapiens*.

O *Australopithecus*, o primeiro personagem dessa história, era um bípede semiereto que media, no máximo, um metro e meio de altura, embora a maioria não passasse de um metro. Tudo indica que já tinha o polegar invertido para pegar e usar pedras e madeira, podendo se defender de outros animais e tendo capacidade de transformar o meio ambiente para sua sobrevivência.

Segundo alguns pesquisadores, a capacidade do manuseio – em particular o uso do polegar – possibilitou melhores condições para trabalhar objetos, pedaços de madeira ou pedras: uma verdadeira revolução.

O *Australopithecus* se ramificou em várias espécies de hominídeos. Os indivíduos ficaram mais altos, aprenderam a caminhar apenas com os pés, passaram a fabricar instrumentos de pedra variados, a controlar o fogo, a criar linguagens. No primeiro dos quatro períodos de glaciação, com temperaturas baixíssimas, que ocorreram no longo processo geológico de formação da Terra, o *Australopithecus* desapareceu, bem como muitos animais e alguns répteis.

Essa longa evolução não foi linear. Chegaram a conviver, no mesmo espaço e tempo, hominídeos de diferentes espécies, ocorrendo o que Darwin chamou de seleção natural, como já vimos. Muitas das conquistas tecnológicas nesse processo de formação da humanidade foram feitas ainda "aos solavancos", isto é, algumas descobertas foram perdidas ou ficaram esquecidas, às vezes por milhares de anos, até serem redescobertas, como aconteceu com o controle do fogo.

Idade da Pedra Lascada ou período Paleolítico.	Surgimento do *Homo sapiens*, na Era Quaternária do planeta.
Entre 2,5 milhões e 10 000 anos atrás	Entre 200 000 e 100 000 anos atrás

CONVERSA DE HISTORIADOR

Existe uma Pré-história?

Na segunda metade do século XIX, a História buscava se afirmar como ciência especializada no conhecimento do passado, com base em documentos escritos. O termo Pré-história, denominação do período anterior ao surgimento da escrita, que ocorreu por volta de 4000 a.C., foi adotado para se contrapor ao termo História, que designava o período posterior à escrita.

De acordo com essa divisão de tempo, se o planeta Terra surgiu há 5 bilhões de anos e o primeiro hominídeo descoberto e datado pela pesquisa arqueológica teria vivido há cerca de 4 milhões de anos, é possível deduzir que a maior parte da trajetória da humanidade não teria ocorrido no período histórico. Isso é correto? A resposta é não. Podemos afirmar que a história da humanidade começou com os mais antigos antepassados, embora os vestígios desse tempo sejam muito raros. O estudo desses vestígios cabe aos arqueólogos. Assim, o termo Pré-história não é o mais adequado para definir os acontecimentos que marcaram a humanidade antes da escrita. Afinal, até hoje há povos que vivem sem o uso da escrita. Nem por isso deixam de viver em sociedade, de produzir cultura, de fazer História.

O que vale para os grupos humanos que ainda hoje não fazem uso da escrita deve valer também para os mais antigos ancestrais da humanidade. Todos eles pertencem à História.

- Os povos sem escrita foram observados e seus costumes foram registrados, em diversas épocas, por viajantes e estudiosos em várias regiões do planeta. Este não é, obviamente, o caso dos primeiros grupos humanos. Não havendo nenhum registro escrito sobre eles, o conceito de Pré-história não seria válido? Discuta, em grupo, com os colegas.

3 O gênero *Homo*

As fases seguintes da evolução humana pertencem ao gênero *Homo*, que também apresentou várias espécies: *Homo habilis*, *Homo erectus*, *Homo neanderthalensis* e *Homo sapiens*.

O *Homo erectus* foi assim classificado porque não só era bípede como se mantinha ereto. Ocupou terras da África e se espalhou pela Europa e Ásia. Em 1891 foi encontrado um fóssil do *Erectus* na ilha de Java, no oceano Índico, e mais tarde outros dois, um na Alemanha e o outro na China. Esse hominídeo já era um pouco mais alto, podendo atingir 1,70 m de altura, embora o mais comum fosse de um metro e meio; sua mandíbula e seu crânio eram maiores que os do *Australopithecus*. Vivia em cavernas e era capaz de fazer utensílios de pedra e madeira.



SPL/LATINSTOCK

No tempo do homem de Neanderthal, os hominídeos viviam da caça e da coleta. Alguns pesquisadores afirmam que ele coexistiu com o *Homo sapiens*. Nesse caso, o Neanderthal não seria um antecessor do *Homo sapiens*, mas uma espécie paralela. No entanto, tudo isso é controvertido. Na imagem, crânio e ossos de um homem de Neanderthal, com aproximadamente 45 mil anos, encontrados em La Chapelle-aux-Saints, França, em 1908. Museu Smithsonian de História Natural, Washington D.C., Estados Unidos.

Fique de olho!

- *A guerra do fogo*. Direção: Jean-Jacques Annaud. França/Canadá, 1981. Filme baseado no romance homônimo francês, de J.-H. Rosny Aîné, 1911. Mostra como e por que os conflitos humanos pela sobrevivência começaram ainda na Idade da Pedra.

O período Paleolítico

O *Homo erectus* surgiu no **Paleolítico**, fase vulgarmente conhecida como Idade da Pedra Lascada, iniciada há cerca de 2,5 milhões de anos e encerrada em 10000 a.C. Datam desse período os instrumentos de pedra com duas faces trabalhadas e os artefatos com lascas. Há evidências de arte rupestre (pinturas nas rochas) e sepultamento dos mortos nessa fase da humanidade.

O *Homo neanderthalensis*, cujo fóssil mais antigo foi localizado na Alemanha, em 1856, seguiu-se ao *Homo erectus*. Sua altura era de 1,60 m, em média; era robusto, de pernas curtas, com queixo e crânio parecidos com os do ser humano atual. Era capaz de fabricar utensílios de pedra mais trabalhados, enterrava seus mortos e já possuía o controle do fogo.

A importância do fogo

A principal descoberta dos hominídeos foi o segredo do fogo. Presume-se que o fogo tenha sido descoberto a partir da observação dos efeitos causados pela queda de raios em árvores. Os incêndios nas florestas foram valiosos para a humanidade. Supõe-se que o *Homo erectus* já era capaz de produzir fogo friccionando pedras ou gravetos para produzir faíscas. Queimando palha com as faíscas, nossos antepassados puderam ter abrigos iluminados e aquecidos, descobriram as maravilhas de cozinhar a carne, armaram fogueiras e utilizaram tochas para espantar feras perigosas.

OUTRA DIMENSÃO **LINGUAGENS**

Quando o ser humano aprendeu a falar?

A invenção da linguagem falada é um dos temas mais controvertidos no mundo científico. Há, basicamente, duas correntes. A primeira, defendida pelo linguista canadense Steven Pinker, postula que a fala é **inata** à espécie humana e evoluiu ao longo do processo de hominização, adaptando-se às necessidades de convivência e sobrevivência coletivas. A segunda, sustentada pelo psicólogo estadunidense Michael Tomasello, concebe o desenvolvimento da fala humana a partir da cognição animal, da comunicação gestual e da verbal. Sustenta, pois, que a linguagem humana não é inata, mas **adquirida**.

Seja como for, inata ou adquirida, o desenvolvimento da linguagem é um fenômeno ligado à inteligência, que, por sua vez, deriva do tamanho da massa encefálica do cérebro. A espécie humana, por suas características morfológicas, possui tal requisito para o desenvolvimento da fala em grau muito superior ao das demais espécies animais. A inteligência humana é a base da consciência e da memória.

Carl Sagan sustenta, no livro *Os dragões do Éden* (1997), que uma das primeiras consequências da capacidade humana de prever os fatos a partir da observação empírica deve ter sido a consciência da morte. Não por acaso, as cerimônias fúnebres estão entre as mais antigas da humanidade. Há indícios de que eram praticadas pelos neandertais, que existiram entre 350 mil e 29 mil anos atrás, aproximadamente, e pelos primeiros humanos.

Mas o assunto é polêmico. Michael Corballis, no livro *From hand to mouth* (Da mão para a boca, de 2003), afirma que a primeira linguagem humana foi a gestual, não a vocal.

- Com base no texto acima e nas informações do capítulo, responda:
  - **a)** Qual hipótese é a mais convincente: a que postula uma origem inata da linguagem humana ou a que sustenta que essa habilidade foi adquirida? Discuta com seus colegas.
  - **b)** Que comportamento do *Homo neanderthalensis* permite supor o desenvolvimento de alguma linguagem vocal entre os hominídeos?

O período Neolítico

O Neolítico (10000 a 6000 a.C.) ou Idade da Pedra Polida já pertence à era do *Homo sapiens*. Apareceram os instrumentos de pedra de dimensões muito reduzidas (os micrólitos), sinal de que o ser humano se tornara capaz de aperfeiçoar suas habilidades por meio das mãos. Surgiram também o arco e flecha e as primeiras embarcações. No Neolítico também apareceram a cerâmica, a tecelagem, o polimento da pedra na sua forma mais acabada e a agricultura. Foi então que surgiram as primeiras comunidades sedentárias, processo também conhecido como Revolução Neolítica.

Há evidências de que existiram comunidades sedentárias no Oriente Médio em cerca de 7000 a.C. O Egito e a Mesopotâmia são considerados as regiões onde se desenvolveram as primeiras civilizações da fase conhecida como Idade do Bronze (a partir de 3300 a.C. aproximadamente), que sucedeu a Idade do Cobre (cerca de 5000 a.C.) e precedeu a Idade do Ferro (cerca de 1200 a.C.). Os especialistas chamam os primórdios do desenvolvimento da metalurgia de Idade dos Metais.

IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

A vida do ser humano no fim do Paleolítico

As pinturas rupestres feitas nas paredes da caverna Chauvet (reproduzidas na abertura deste capítulo e abaixo) datam de aproximadamente 30000 a.C. O fato de a caverna estar, até hoje, em local de difícil acesso fez com que os arqueólogos acreditassem na grande importância dessas pinturas para a população que as criou. Também não são produto de criação individual, pois elas foram feitas ao longo de 1 300 anos.



JEFF PACHOUD/AFP

Pintura rupestre de c. 30 000 a.C. representando cavalos, rinocerontes e bisões na caverna Chauvet, na França. Fotografia de 2014.

- Com base no que você aprendeu neste capítulo, qual característica da vida dos seres humanos no Paleolítico pode ser apreendida por meio da observação desta pintura?

Roteiro de Estudos

Para organizar

1. Qual a importância da teoria do *Big Bang* para o conhecimento histórico?
2. Cite os dois gêneros dentro da família dos hominídeos.
3. Em que região do planeta foi descoberta a primeira evidência arqueológica de hominídeos?
4. Qual o impacto das glaciações para o surgimento da humanidade?
5. Por que a Era Paleolítica também é conhecida como Idade da Pedra Lascada?
6. Explique a importância da chamada Revolução Neolítica para o surgimento das primeiras civilizações.
7. Indique a fase considerada inaugural da metalurgia na chamada Idade dos Metais.
8. Qual tipo de registro arqueológico exprime as primeiras manifestações artísticas dos grupos humanos?

Reflexões

Pré-história ou História dos povos sem escrita?

A partir da segunda metade do século XX, o termo Pré-história passou a ser cada vez mais questionado pelos historiadores, em razão de sua conotação preconceituosa, típica das Ciências Humanas do século XIX. Afinal, à medida que somente os povos dotados de escrita eram passíveis de produzir História, os demais ficariam relegados à barbárie, como se fossem selvagens.

Em vez do termo Pré-história, os historiadores têm utilizado História dos povos sem escrita, cujo estudo depende das escavações arqueológicas e da Paleontologia, ciência dedicada à investigação dos fósseis.



EDOARDO FORNACIARI/GAMMA-RAPHO/GETTY IMAGES

A pintura rupestre foi uma das expressões artísticas e simbólicas que os primeiros grupos humanos realizaram nas rochas. Em geral retratavam cenas de caça, mas havia as que representavam figuras humanas. A fotografia é de uma pintura rupestre de c. 5500 a.C., encontrada em Acacus, na Líbia.

- Discuta, em grupo, qual das duas expressões parece se adequar melhor ao conhecimento histórico.

Vamos testar?

1. **(Fuvest-2012)**

Cerca de 2.000 anos atrás, os sítios superficiais e sem cerâmica dos caçadores antigos dos platôs foram substituídos por conjuntos que evidenciam uma forte mudança na tecnologia e nos hábitos. Ao mesmo tempo que aparecem a cerâmica chamada itararé (no Paraná) ou taquara (no Rio Grande do Sul) e o consumo de vegetais cultivados, encontram-se novas estruturas de habitações.

PROUS, André. *O Brasil antes dos brasileiros.* A pré-história do nosso país. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. p. 49.

O texto associa o desenvolvimento da agricultura com o da cerâmica entre os habitantes do atual território do Brasil, há 2000 anos. Isso se deve ao fato de que a agricultura:

a) favoreceu a ampliação das trocas comerciais com povos andinos, que dominavam as técnicas de produção de cerâmica e as transmitiram aos povos guarani.

b) possibilitou que os povos que a praticavam se tornassem sedentários e pudessem armazenar alimentos, criando a necessidade de fabricação de recipientes para guardá-los.

c) proliferou, sobretudo, entre os povos dos sambaquis, que conciliaram a produção de objetos de cerâmica com a utilização de conchas e ossos na elaboração de armas e ferramentas.

d) difundiu-se, originalmente, na ilha de Fernando de Noronha, região de caça e coleta restritas, o que forçava as populações locais a desenvolver o cultivo de alimentos.

e) era praticada, prioritariamente, por grupos que viviam nas áreas litorâneas e que estavam, portanto, mais sujeitos a influências culturais de povos residentes fora da América.

2. (Enem-2011)

As afirmativas a seguir se referem ao problema da evolução social da linguagem e da construção da memória coletiva na experiência cultural dos grupos sociais. Analise atentamente cada uma delas porque podem ser verdadeiras como podem ser falsas. Em seguida, encontre e assinale a única alternativa que faz a interpretação correta delas.

I. A criação da linguagem falada, isto é, um sistema de sons produzidos pelo sopro, vibrações da garganta e movimentos da língua, para comunicar ideias e sentimentos, desenvolveu a capacidade de criar significados para as coisas, e conservar a memória coletiva das experiências passadas.

II. A invenção da linguagem escrita, sendo anterior à invenção da linguagem falada, foi o primeiro código de comunicação entre as pessoas e a primeira tecnologia utilizada pelos grupos sociais da Pré-História para registrar e conservar sua memória coletiva.

III. A invenção da linguagem falada foi menos importante que a da linguagem gestual, que a precedeu, pois esta última, sim, criou uma base de comunicação universal para todos os hominídeos do planeta.

a) Apenas I é verdadeira.

b) Apenas II é verdadeira.

c) Apenas I e II são verdadeiras.

d) Apenas II e III são verdadeiras.

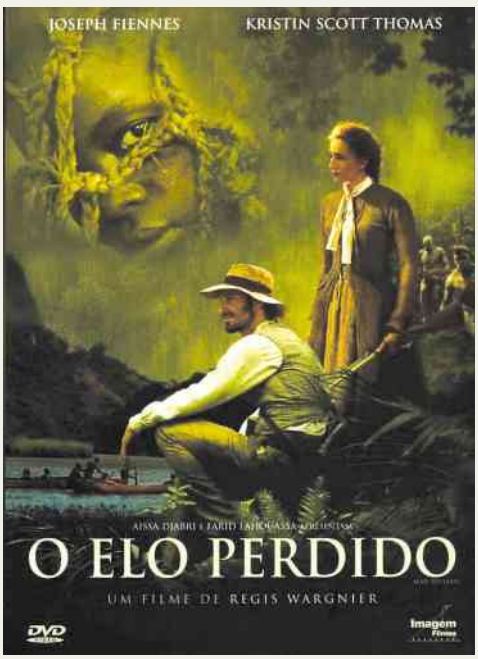
e) I, II e III são verdadeiras.

Conexões História, Biologia e Antropologia

O elo perdido?

A baixa estatura dos indivíduos de alguns povos da África subsaariana intrigava os cientistas europeus do século XIX. Esses povos eram chamados genericamente de pigmeus e, de acordo com as teorias racistas da época, eram inferiores aos caucasianos.

O filme *O elo perdido*, de 2005, dirigido por Régis Wargnier, mostra a fragilidade dessas teorias. A história se passa na cidade de Edimburgo, na Escócia, no ano de 1879. Um grupo de cientistas parte para a África liderado pelo médico Jamie Dodd. O objetivo é capturar indivíduos pigmeus para estudá-los. A equipe regressa a Edimburgo com um casal, Toko e Likola. Começa, então, um conflito entre os pesquisadores. Dois deles insistem em provar que os pigmeus são o elo perdido entre os macacos e a espécie humana. Jamie discorda, alegando que são pessoas com a mesma inteligência e sentimentos de outros seres humanos. Jamie perde o debate e é ridicularizado pela comunidade científica. Toko e Likota são enviados a um zoológico, humilhados. Mas Jamie não desiste de defender a humanidade dos pigmeus, desafiando a ciência racista da época.



O ELO PERDIDO. DIREÇÃO: RÉGIS WARGNIER. FRANÇA, ÁFRICA DO SUL, REINO UNIDO: VERTIGO PRODUCTIONS, SKYLINE FILMS ET AL., 2005.

Cartaz do filme *O elo perdido*, de Régis Wargnier, de 2005, sobre as discussões científicas e filosóficas travadas no século XIX a respeito da origem do gênero humano.

- O avanço da genética, da Antropologia e das ações missionárias na África a partir do século XX, sobretudo após 1950, desvalidaram as teses que duvidavam da natureza humana ou humanidade dos pigmeus. Quem são, afinal, os pigmeus? Quais hipóteses justificam sua baixa estatura?

Capítulo 2

Continente ameríndio



PETER ANDREAS BRANDT. C.1840.

Na ilustração acima, de autoria do norueguês Peter Andreas Brandt, feita por volta de 1840, o naturalista dinamarquês Peter Lund foi retratado estudando as pinturas rupestres na Lapa de Cerca Grande, próximo a Lagoa Santa, em Minas Gerais. Museu de Zoologia de Copenhague, Dinamarca.

Puxando pela memória

Você já ouviu falar do estreito de Bering? Sabe dizer onde ele fica e qual a sua importância na história da humanidade?

Lagoa Santa, em Minas Gerais, tem um significado especial para a arqueologia brasileira. Ali, ainda no século XIX, realizaram-se as primeiras pesquisas arqueológicas no Brasil, chefiadas pelo dinamarquês Peter Lund (1801-1880). Mais tarde foram descobertos vestígios de um grupo de seres humanos que ficou conhecido como **Homem de Lagoa Santa**.

Em 1975, localizou-se um crânio nesse sítio arqueológico. Para grande surpresa, as pesquisas demonstraram que era, até então, o fóssil mais antigo da América, com idade entre 11 mil e 13 mil anos. Além disso, os estudos indicaram tratar-se de uma mulher, a quem os arqueólogos denominaram Luzia.

	Primeiras levas de povoamento passam pelo estreito de Bering.	Viveu Luzia, integrante do povo denominado Homem de Lagoa Santa, no atual interior de Minas Gerais.
Cronologia deste capítulo	Entre 40 000 e 15 000 anos atrás	11 500 anos atrás

1 O povoamento do continente

Peter Lund, o arqueólogo que descobriu o sítio de Lagoa Santa, no século XIX, considerava que o gênero humano tinha se originado na própria América, sendo, portanto, autóctone. Mas essa interpretação jamais se comprovou cientificamente, prevalecendo a tese do aloctonismo, isto é, a de que o continente americano foi povoado a partir de migrações milenares.

A convicção da origem alóctone das populações americanas surgiu na própria época colonial. Desde que os europeus chegaram à América, no final do século XV, surgiram variadas especulações sobre a origem dos povos que habitavam o continente. Naquele tempo, predominavam as explicações bíblicas. Alguns cronistas diziam que os nativos descendiam de Cam, filho de Noé. Outros afirmavam que os nativos da América descendiam das doze tribos perdidas de Israel, que se dispersaram quando fugiram do cativeiro do Egito.

Pesquisas do século XX mostram que os primeiros povoadores da América chegaram ao continente a pé, pelo estreito de Bering — o ponto mais próximo entre Ásia e América. Ainda hoje, quando se congela, o estreito pode ser atravessado a pé. Os indícios mais concretos atualmente existentes mostram que levas migratórias passaram por essa rota entre 15000 e 10000 a.C.

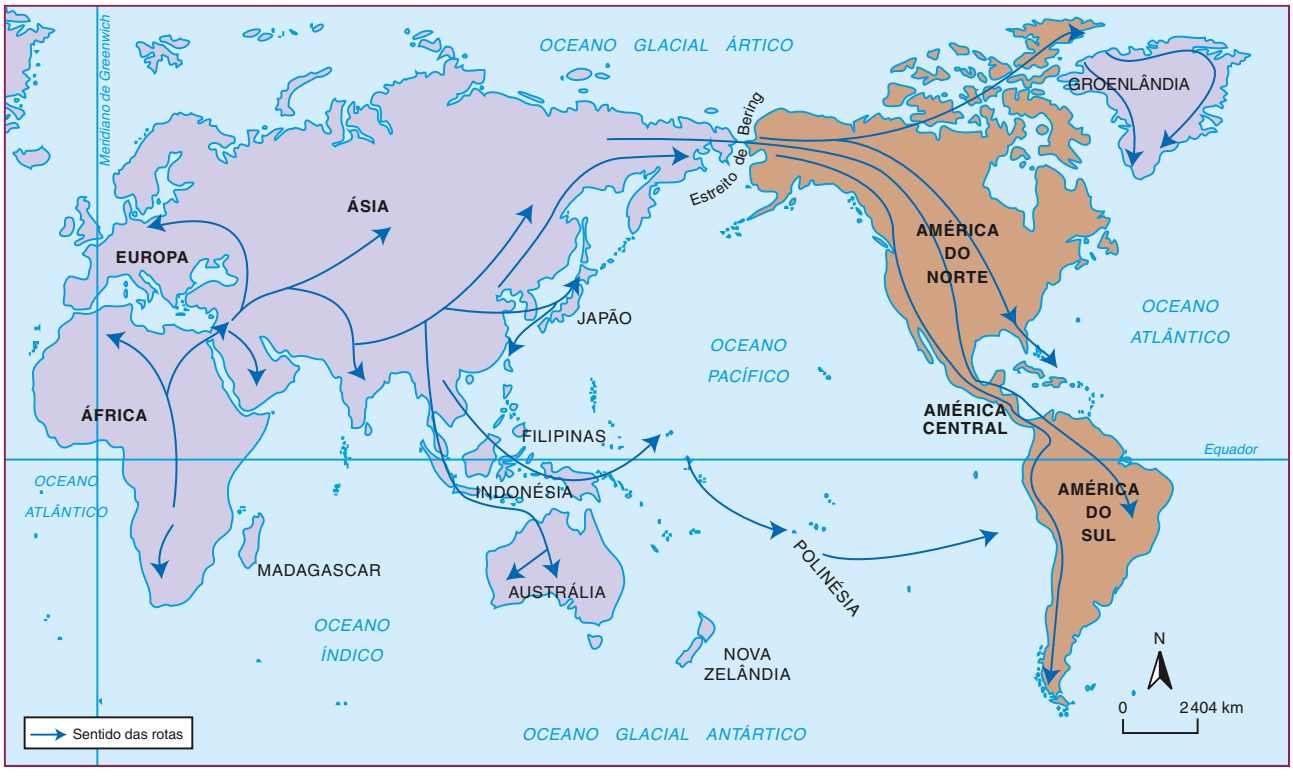
Embora se admita que o caminho de Bering tenha sido a principal e mais antiga rota de chegada à América, muitos pesquisadores ao longo do tempo sugeriram outros focos de povoamento. Nas primeiras décadas do século XX, o etnólogo Paul Rivet, fundador do Museu do Homem, em Paris (1937), indicou diversas ondas de povoamento entre 6000 e 3000 a.C., provenientes da Ásia, da Austrália e dos arquipélagos do Pacífico, as ilhas polinésias e melanésias.

Fique de olho!

- CEMA-USP. Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos da Universidade de São Paulo. Disponível em: <http://www.usp.br/cema/index.php/br/>. Acesso em: 9 nov. 2015.

  Conheça um pouco mais sobre a produção acadêmica brasileira a respeito da história dos povos andinos.

PROVÁVEIS ROTAS DO POVOAMENTO DAS AMÉRICAS



HIROE SASAKI

Fonte: VICENTINO, Claudio. *Atlas histórico*: geral e Brasil. São Paulo: Scipione, 2011. p. 20-21.

Povos caçadores já utilizavam, em algumas regiões do continente, lanças com pontas de sílex.	Primeiros sinais da agricultura na Mesoamérica.
9000 anos atrás	7000 anos atrás

2 Descobertas arqueológicas

A História no seu lugar

Você sabe de algum sítio arqueológico no seu município, perto dele ou no seu estado ou região?

Os estudiosos do povoamento da América afirmam que os primeiros habitantes do continente eram caçadores e coletores. Na linguagem arqueológica, eles pertenciam ao chamado Paleolítico Superior ou Idade da Pedra Lascada. Escavações realizadas no Novo México, nos Estados Unidos, encontraram pontas de sílex, com cerca de 15 mil anos, época de presumido crescimento da migração pelo estreito de Bering.

Entre 10 mil e 9 mil anos atrás, as armas dos caçadores apresentavam maior capacidade agressiva. As pontas tinham base côncava e possuíam estrias dos dois lados. Denominadas pelos arqueólogos de pontas Clóvis, eram praticamente pequenas lanças que os estudiosos associam à caça ao bisão nas planícies da América do Norte.

Entre 8 mil e 6 mil anos atrás, segundo as escavações realizadas em várias partes da América, as pontas triangulares acopladas a um cabo eram bastante comuns. Os povos de algumas regiões (como o atual México e a região andina da América do Sul) estavam às vésperas do processo conhecido como "domesticação das plantas": o começo da agricultura.

Em outras palavras, os inúmeros povos espalhados pelo continente não apresentavam o mesmo padrão de cultura material. Vários deles aperfeiçoaram os instrumentos de caça e inauguraram o cultivo da terra, ampliando as formas de sobrevivência do grupo. Outros se baseavam em atividades de caça miúda, utilizando instrumentos com ponta de pedra muito tosca. Alguns utilizavam armas de bambu e madeira.

3 Sítios arqueológicos brasileiros

Chamar os primeiros habitantes do território que se tornou o Brasil de "os primeiros brasileiros" é um contrassenso histórico. Afinal, nessa época, não existia nenhum país chamado Brasil. Mas, no domínio da pesquisa arqueológica, os países nada mais são que territórios, onde importam os sítios arqueológicos, os lugares onde há vestígios a serem pesquisados a partir de escavações científicas.

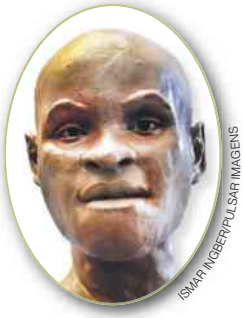
Bioespeleologia ▸ estudo das formas de vida que habitam em cavernas e grutas.

A evidência mais antiga de vida humana no lugar hoje conhecido como Brasil foi localizada no atual estado de Minas Gerais: um crânio encontrado pela bioespeleóloga Lília Senna Horta, em Lagoa Santa, data de aproximadamente 11500 anos atrás. Os trabalhos com os vestígios foram iniciados em 1975 e encerrados em 1998.

Estima-se que o crânio pertencia a um indivíduo com idade entre 20 e 25 anos. Muito ainda precisa ser esclarecido sobre esse fóssil. Houve até mesmo discussões sobre se o fóssil era de homem ou de mulher. Os partidários de que o fóssil é de uma mulher chegaram a batizá-lo de Luzia — e essa é a forma pela qual hoje é mais conhecido.



DELFIM VIEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO



ISMAR INGBER/PULSAR IMAGENS

O crânio de Luzia, ao lado, é uma das mais antigas evidências da presença humana na América do Sul. Acima, uma reconstituição da face de Luzia feita a partir de pesquisa do Dr. Richard Neave, da Universidade de Manchester, Inglaterra. Ambas integram o acervo do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com a teoria de Rivet, levas migratórias provenientes das ilhas polinésias e melanésias, no Pacífico.	Registro do uso de cerâmica por grupos que habitavam a região do Parque Arqueológico de São Raimundo Nonato, no interior do Piauí.
Entre 6000 e 3000 a.C.	2500 a.C.

OUTRA DIMENSÃO **CULTURA**

América povoada por africanos?

Em matéria publicada em 21 de julho de 2005, o jornal *Folha de S.Paulo* noticiou recentes pesquisas sobre o Homem da Lagoa Santa, conhecido hoje como Luzia pelos arqueólogos por se tratar de um indivíduo do sexo feminino. Segundo a matéria, a nova pesquisa

"[...] traz dados novos para uma polêmica que se arrasta desde o fim dos anos 1980. A questão é saber se a mais antiga brasileira, a célebre Luzia, que morreu há 11,5 mil anos em Pedro Leopoldo, região de Lagoa Santa (MG), de fato representa uma população primitiva com traços de 'negros'".

LOPES, Reinaldo José. História da ocupação humana das Américas fica cada vez mais confusa. *Folha de S.Paulo*, 21 jul. 2015. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2015/07/1658455-historia-da-ocupacao-humana-das-americas-fica-cada-vez-mais-confusa.shtml>. Acesso em: 19 ago. 2015.

A matéria põe em xeque a tese de que o povoamento da América foi realizado por povos asiáticos do Paleolítico, em favor da hipótese de que os povoadores do continente eram africanos.

- Examine a reconstrução da face de Luzia, reproduzida na página ao lado e, com base no texto acima, discuta a validez da hipótese de que o povoamento da América foi realizado por povos africanos.

A cultura dos sambaquis

Outras evidências arqueológicas no atual território do Brasil encontram-se nos sambaquis, também conhecidos como concheiros ou casqueiros – verdadeiros aglomerados de material orgânico semelhantes a restos de conchas, onde se encontram fósseis e restos de atividades humanas.

Os sambaquis mais antigos datam de 6000 a.C., pertencendo à fase do Neolítico. Eles provêm de povos caçadores que usavam pontas de pedra polida. Os sítios arqueológicos de sambaquis mais importantes no Brasil são os do litoral de Santa Catarina, em especial o de Laguna e o de Nova Camboriú, no município de Jaguaruna.



ZIG KOCH/NATUREZA BRASILEIRA

A imagem acima mostra a mó, recipiente de pedra, arredondado, e a mão da mó, isto é, um pilão. Eram usados para triturar alimentos e produzir farinha, como a mandioca. O aparato em pedra trabalhada indica que os povos do sambaqui dispunham de tecnologia neolítica, já praticavam a agricultura e produziam artesanato instrumental. Museu Paranaense, Curitiba (PR).



ZIG KOCH/PULSAR IMAGENS

Sambaqui, palavra de origem tupi, significa, literalmente, "monte de conchas", embora por vezes os sambaquis se assemelhem a cascas ou pedaços de pedra. Na fotografia, sambaqui de Laguna, no estado de Santa Catarina – um dos maiores encontrados no Brasil.

Fique de olho!

- FUMDHAM. Fundação Museu do Homem Americano. Disponível em: <www.fumdham.org.br>. Acesso em: 9 nov. 2015. Conheça melhor o trabalho de preservação e pesquisa desenvolvido no sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, no parque da Serra da Capivara, Piauí.

Os registros rupestres

A palavra rupestre deriva do latim *rupes*, isto é, rocha. No vocabulário arqueológico, designa os desenhos e as gravações feitos sobretudo em cavernas pelos primeiros grupos humanos. Em vários sítios arqueológicos constata-se o uso de cores, daí a expressão "pintura rupestre".

Os desenhos ou pinturas representavam seres humanos, animais e elementos da natureza. No Brasil, alguns dos registros de pintura rupestre mais importantes se localizam em Santa Catarina, na região de Lagoa Santa (Minas Gerais), na Toca da Esperança (Bahia), na região de Seridó (Rio Grande do Norte) e, principalmente, na Serra da Capivara (Piauí). É nesta última que se localiza o parque arqueológico de São Raimundo Nonato, um dos maiores do mundo.

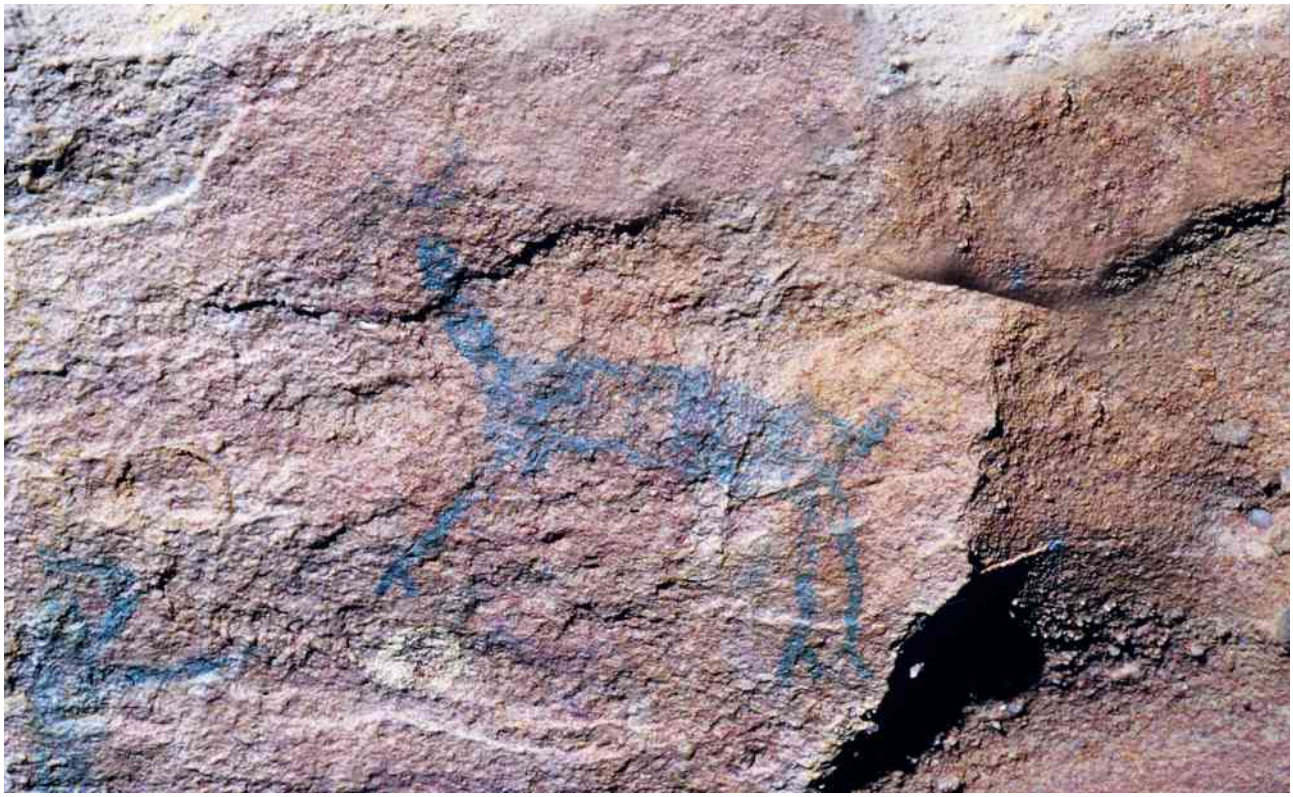
São Raimundo Nonato

Parque arqueológico é uma reserva de sítios que contém vestígios da presença de grupos humanos do passado.

Entre os parques arqueológicos mais importantes do mundo encontra-se o de São Raimundo Nonato, localizado na Serra da Capivara, no interior do Piauí.

Escavado desde a década de 1970 por uma missão arqueológica franco-brasileira liberada por Niéde Guidon, o sítio foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1991.

O parque possui cerca de 800 sítios arqueológicos com esqueletos humanos e registros rupestres. As cerâmicas encontradas na Serra da Capivara, com data estimada de quase 9 mil anos, são consideradas por alguns estudiosos as mais antigas do continente.



ARQUIVO FUNDAÇÃO MUSEU DO HOMEM AMERICANO - FUMDHAM

Representação dos chamados "veadinhos azuis", tesouro de um dos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, no Piauí. O pigmento original era preto, constituído de carvão vegetal; foi recoberto ao longo do tempo por um depósito mineral silicificado, procedente da própria rocha, responsável por esse reflexo azulado.

IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

A Caverna das Mãos

A Caverna das Mãos, sítio arqueológico localizado na província de Santa Cruz, na Argentina, contém um dos principais registros rupestres do continente americano. Esses registros foram feitos entre 13000 e 9500 anos atrás por ancestrais dos indígenas do povo Tehuelche, da Patagônia.

No local, podem ser vistas a representação de animais que habitavam aquela região e cenas de caça, temas que também ocorrem em pinturas rupestres da Europa, da África e da Ásia. O mais impactante, porém, são as centenas de contornos de mãos na parede da entrada da caverna, provavelmente feitas com a aplicação de tinta sobre a mão de uma pessoa.

A interpretação dessas imagens sempre foi motivo de polêmica. Alguns historiadores as consideram a reprodução de um ritual de sacrifício de um jovem membro do grupo. Outros afirmam que as mãos eram as do autor da pintura. As mãos são pequenas e, curiosamente, centenas delas são esquerdas, em contraste com o número reduzido de mãos direitas.



CESARE GEROLIMETTO/GRAND TOUR/CORBIS/LATINSTOCK

Pintura rupestre na Caverna das Mãos, localizada às margens do rio Pinturas, na Patagônia argentina.

- Faça uma interpretação livre dessa imagem da Caverna das Mãos, buscando relacioná-la com o conteúdo do capítulo.

Roteiro de Estudos

Para organizar

1. Identifique as principais rotas do povoamento do continente americano.
2. Por que o Parque Arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí, é considerado um dos mais importantes do mundo?
3. Defina o termo sambaqui.
4. O que são os "veadinhos azuis" no vocabulário arqueológico brasileiro?
5. Como as pontas de pedra descobertas nas escavações arqueológicas podem indicar quais tecnologias aqueles grupos humanos conheciam?

Reflexões

Povoamento da América pelo Pacífico: discutindo as evidências históricas

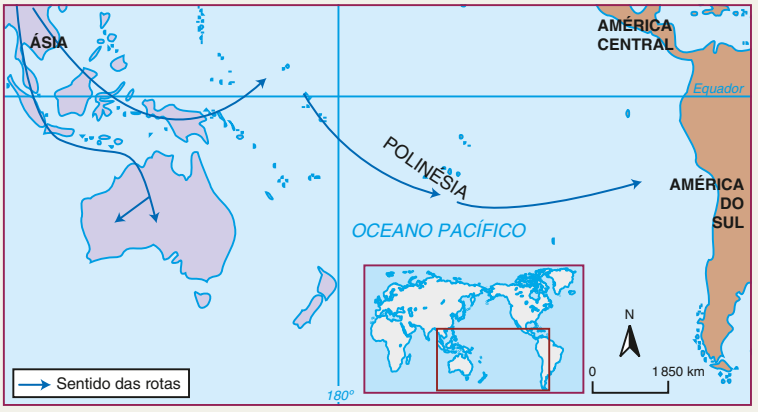
A hipótese do etnólogo Paul Rivet de uma segunda grande leva migratória pelo Pacífico, através das ilhas polinésias e melanésias, traz uma polêmica incontornável. Como povos do Neolítico, sem nenhuma tecnologia naval para a travessia do oceano, teriam conseguido tal façanha? A distância entre Tahiti, na Polinésia Francesa, e a costa peruana é de mais de 8 mil quilômetros por mar. É uma distância superior à que separa Sevilha e a ilha de São Domingos, cerca de 6 500 quilômetros, praticamente a rota percorrida por Colombo em 1492. Os grandes navegadores da Antiguidade Oriental, os fenícios, chegaram a navegar no Mediterrâneo oriental. Quando fundaram Cartago, percorreram cerca de 4 500 quilômetros. Nesses dois últimos casos, fenícios e ibéricos desenvolveram tecnologias navais de ponta para suas respectivas épocas. Navegavam em navios, utilizavam instrumentos de navegação, mapas portulanos, leitura dos astros. A tecnologia de navegação de milhares de anos a.C., quando muito, se baseava em canoas, as chamadas canoas monóxilas.



MARC DOZIER/HEMIS.FR/AFP

A chamada *canoa monóxila* mal se diferencia de um tronco de árvore flutuante, com capacidade de abrigar de uma a três pessoas. Jovens usam canoa monóxila na Papua-Nova Guiné. Fotografia de 2013.

O POVOAMENTO DA AMÉRICA DE ACORDO COM A TEORIA DE PAUL RIVET



SONIA VAZ

Fontes: *Atlas histórico escolar*. Rio de Janeiro: Fename, 1980. p. 41; VICENTINO, Claudio. *Atlas histórico*: geral e Brasil. São Paulo: Scipione, 2011. p. 20-21.

- Observe o mapa acima, pesquise o significado da expressão *canoas monóxilas* e discuta, em grupos, as possibilidades da rota de povoamento do continente americano pelo Pacífico.

Vamos testar?

1. (Enem-2006)

Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos asiáticos teriam chegado a esse continente pelo estreito de Bering, há 18 mil anos. A partir dessa região, localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus descendentes teriam migrado, pouco a pouco, para outras áreas, chegando até a porção sul do continente. Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da Serra da Capivara (Piauí), foram descobertos vestígios da presença humana que teriam até 50 mil anos de idade.

Validadas, as provas materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí:

a) comprovam que grupos de origem africana cruzaram o oceano Atlântico até o Piauí há 18 mil anos.

b) confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e, depois, povoou os outros continentes.

c) contestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América do Sul e, depois, cruzou o estreito de Bering.

d) confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o estreito de Bering há 18 mil anos.

e) contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil anos.

2. (Enem-2007)



BETO CELLI

Pintura rupestre da Toca da Entrada do Pajaú, São Raimundo Nonato (PI).

A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa:

a) o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil.

b) a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros.

c) aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada Pré-história do Brasil.

d) os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos.

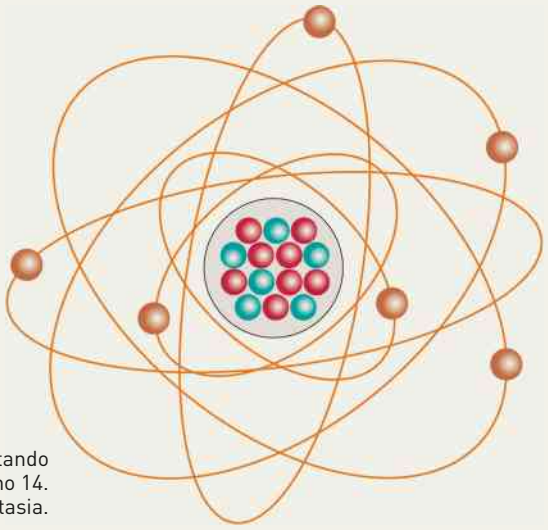
e) a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial.

Conexões História e Química

O carbono 14

A datação do fóssil na época batizado como "Homem de Lagoa Santa" – na realidade, o fóssil de uma mulher, posteriormente nomeada Luzia – só foi possível graças à utilização do carbono 14.

A descoberta do carbono 14, em 1947, se deve aos estudos do químico estadunidense Willard Libby (1908-1980), que lecionou em diversas universidades e trabalhou no projeto Manhattan, durante a Segunda Guerra Mundial, que resultou na construção da primeira bomba atômica.



Fonte: WMO

Ilustração representando átomo do carbono 14. Cores fantasia.

- Pesquise: O que é o carbono 14? Trata-se do mesmo componente químico que se encontra na composição dos diamantes? Como ele é utilizado na datação de fósseis de milhares de anos?